

# Matemáticas

Grado 11° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

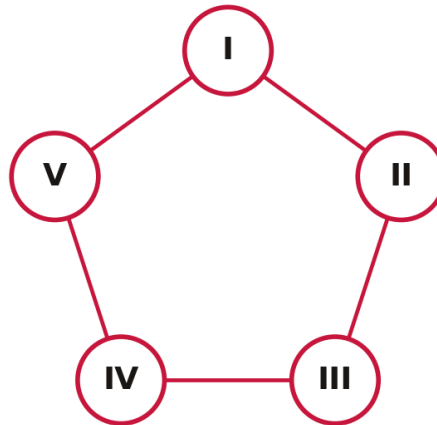
## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En un pequeño conjunto cerrado hay cinco edificios dispuestos en forma de pentágono, representados por los círculos I, II, III, IV y V de la figura. **Todos los edificios tienen una cantidad diferente de pisos.** Según la norma de construcción del conjunto, ninguna edificación puede tener menos de **dos pisos**. El edificio más alto de todos es uno solo y tiene **seis pisos**; ningún otro alcanza esa altura.

¿Cuál es el total de pisos construidos en el conjunto?

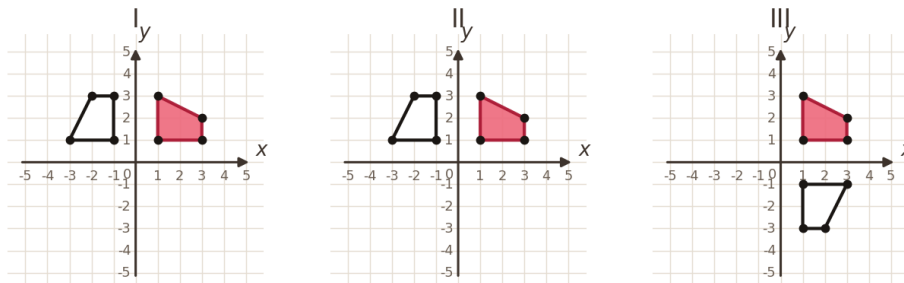


- A. 10
- B. 20
- C. 24
- D. 30

2

Una profesora entrega a tres estudiantes la misma figura sombreada y les pide rotarla  $90^\circ$  en sentido antihorario (contrario al de las manecillas del reloj) respecto al origen del plano cartesiano. La gráfica muestra, para cada estudiante, la figura recibida (sombreada) y la figura que dibujó (en blanco).

¿Cuáles estudiantes realizaron correctamente la rotación pedida?



- A. I y II solamente.
- B. II y III solamente.
- C. I y III solamente.
- D. I, II y III.

3

La tabla muestra las relaciones comerciales entre varios países: a quién le **vende** productos cada país y de quién los **compra**.

| País     | Vende productos a: | Compra productos de: |
|----------|--------------------|----------------------|
| <i>P</i> | <i>Q, T</i>        | <i>S, M</i>          |
| <i>Q</i> | <i>R, V</i>        | <i>P</i>             |
| <i>R</i> | <i>Q, T</i>        | <i>V, M</i>          |
| <i>S</i> | <i>P, T</i>        | <i>V</i>             |

De acuerdo con la información presentada, ¿cuál de las siguientes tablas describe correctamente las relaciones comerciales del país **M**?

A.

| Vende productos a: | Compra productos de: |
|--------------------|----------------------|
| <i>Ninguno</i>     | <i>Ninguno</i>       |

B.

| Vende productos a: | Compra productos de: |
|--------------------|----------------------|
| <i>Ninguno</i>     | <i>P, R</i>          |

C.

| Vende productos a: | Compra productos de: |
|--------------------|----------------------|
| <i>P, R</i>        | <i>Ninguno</i>       |

D.

| Vende productos a: | Compra productos de: |
|--------------------|----------------------|
| <i>R, V, Q</i>     | <i>T, R</i>          |

4

Para un torneo interno, un entrenador debe escoger al azar una **pareja de 2 jugadores** a partir de un grupo de preseleccionados. Al revisar las posibilidades, encuentra que puede formar exactamente **21 parejas** distintas. ¿Cuántos jugadores conforman el grupo de preseleccionados?

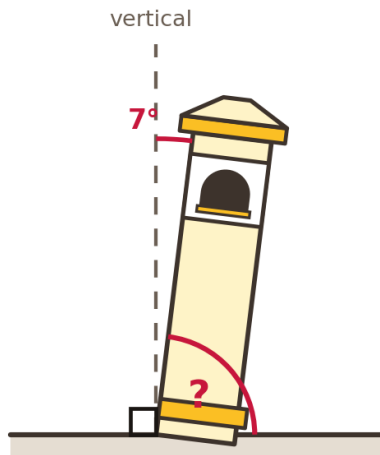
- A. 42
- B. 21
- C. 7
- D. 6

**5** En una caja hay **4** fichas verdes, **4** amarillas y **16** azules. Camilo afirma que, al sacar una ficha al azar, los tres colores tienen la misma probabilidad de salir. ¿Es verdadera la afirmación de Camilo?

- A. Sí, porque hay tres colores distintos en la caja.
- B. No, porque no se conoce el número total de fichas de la caja.
- C. Sí, porque las fichas están repartidas de la misma forma.
- D. No, porque hay más fichas de un color que de los otros dos.

**6** Una antigua torre campanario se ha inclinado con el paso de los años. Respecto a la **vertical**, la torre forma un ángulo de **7°**, como se observa en la figura.

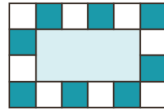
¿Cuánto mide el ángulo que forma la torre con el **piso horizontal** (marcado con '?')?



- A.  $7^\circ$
- B.  $17^\circ$
- C.  $83^\circ$
- D.  $90^\circ$

7

Un parque acuático construirá tres piscinas y decorará el **borde** de cada una con baldosas **azules y blancas** intercaladas; el interior es el agua. Las figuras 1, 2 y 3 muestran las tres piscinas, de menor a mayor tamaño. Al observar las tres piscinas, puede afirmarse correctamente que el número de baldosas:



**Figura 1**  
Piscina de niños.



**Figura 2**  
Piscina de recreación.



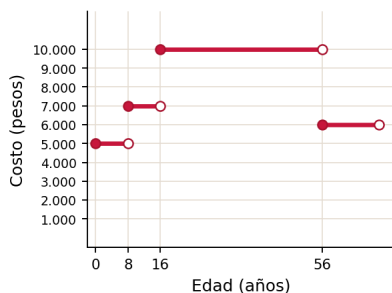
**Figura 3**  
Piscina de entrenamiento.

- A. azules se incrementa en cuatro de una piscina a la del siguiente tamaño.
- B. blancas aumenta en seis a medida que crece el tamaño de las piscinas.
- C. azules es el doble de la cantidad de baldosas blancas en cada piscina.
- D. blancas es la tercera parte de la cantidad de baldosas azules.

8

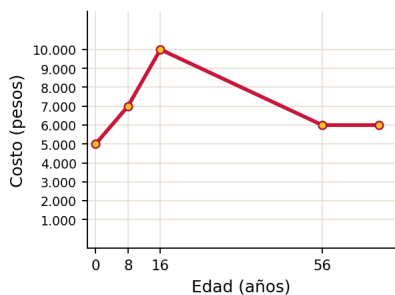
El valor de la entrada a un museo depende de la edad del visitante: de **0 a 8** años cuesta **\$5.000**; más de **8 y hasta 16** años, **\$7.000**; más de **16 y hasta 56** años, **\$10.000**; y más de **56** años, **\$6.000**. ¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente esta función?

A.



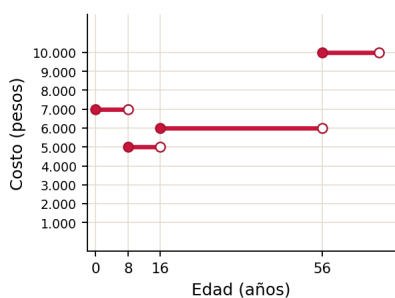
Gráfica A.

B.



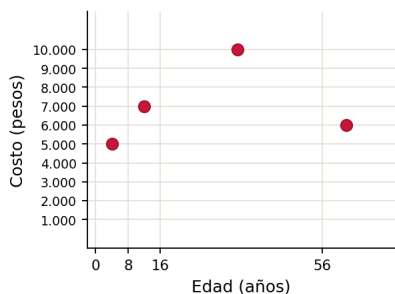
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.

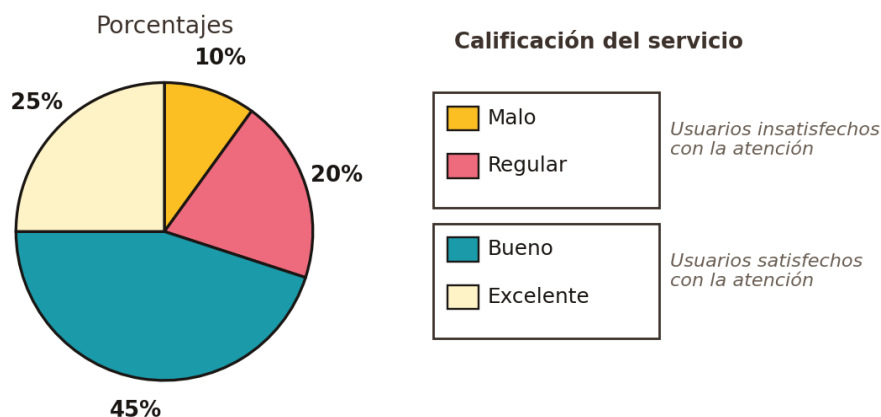


Gráfica D.

9

Se encuestó a **300** usuarios de una biblioteca sobre la calidad de la atención recibida. La gráfica muestra los porcentajes obtenidos: Malo 10%, Regular 20%, Bueno 45% y Excelente 25%. La leyenda agrupa a los usuarios **insatisfechos** (Malo o Regular) y **satisfechos** (Bueno o Excelente).

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los resultados?



- A. Más de 120 usuarios calificaron la atención como Buena.
- B. Los usuarios insatisfechos superan en número a los usuarios satisfechos.
- C. Menos de 150 usuarios quedaron satisfechos con la atención.
- D. Más usuarios calificaron la atención como Malo que como Excelente.

**10** Para una emisora de radio se tienen **tres CD**, y cada CD contiene canciones de **salsa (S)** y de **merengue (M)**. Se elige al azar una canción del CD1, luego una del CD2 y, finalmente, una del CD3. ¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) representa correctamente este experimento?

A.

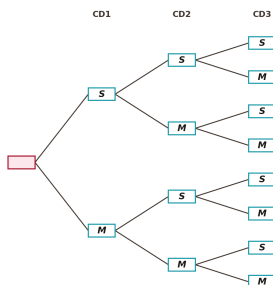


Diagrama A.

B.

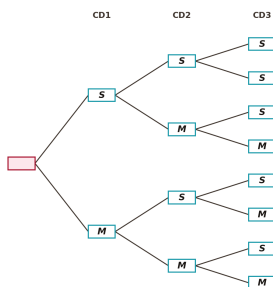


Diagrama B.

C.

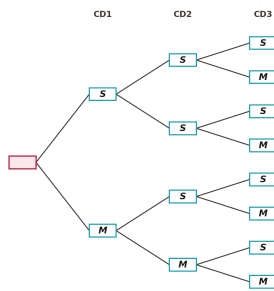


Diagrama C.

D.

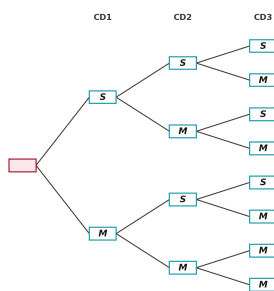


Diagrama D.

11

Para observar los efectos de un medicamento, este se inyecta en un animal de laboratorio y se registra el comportamiento de la temperatura (en °C) en función del tiempo (en horas), como muestra la gráfica. La temperatura oscila de forma periódica.

¿Cuál de las siguientes expresiones describe la temperatura  $T$  del animal en función del tiempo  $t$ ?



- A.  $T = 2 \cos((2\pi t)/(3)) + 37$
- B.  $T = 3 \cos((2\pi t)/(3)) + 39$
- C.  $T = 2 \sin((2\pi t)/(3)) + 37$
- D.  $T = 3 \sin((2\pi t)/(3)) + 39$

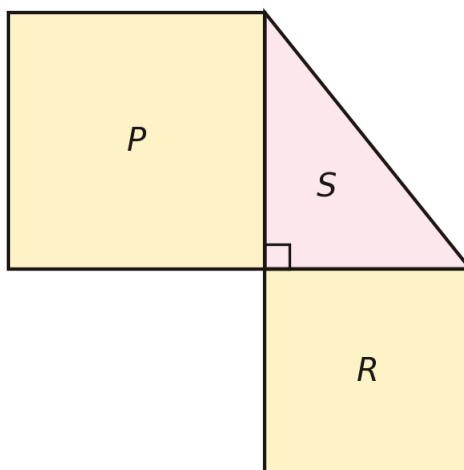


**12** La velocidad máxima de una motocicleta es **120 kilómetros por hora**. Andrés afirma que, a su velocidad máxima, en **120 horas** la motocicleta avanzará **1 kilómetro**. ¿Es verdadera la afirmación de Andrés?

- A. Sí, porque al dividir 120 entre 120 horas se obtiene 1 kilómetro.
- B. No, porque en 120 horas la motocicleta recorre 120 kilómetros.
- C. Sí, porque 120 dividido entre 1 da el valor 120.
- D. No, porque a su velocidad máxima en una hora recorre 120 kilómetros.

**13** La figura está formada por los cuadrados **P** y **R** y por el triángulo rectángulo **S**.

Si el área del cuadrado P es **100 m<sup>2</sup>** y el área del cuadrado R es **64 m<sup>2</sup>**, ¿cuál es el área total de la figura?



- A. 80 m<sup>2</sup>
- B. 164 m<sup>2</sup>
- C. 204 m<sup>2</sup>
- D. 244 m<sup>2</sup>

**14** La temperatura **T** (en grados centígrados) de un horno industrial durante los primeros minutos se modela con la expresión  **$T = 2^{x+2} + 3$** , donde **x** es el tiempo en minutos desde que se enciende. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta correctamente algunos valores de tiempo y temperatura?

A.

| x (min) | T (°C) |
|---------|--------|
| 1       | 9      |
| 2       | 11     |
| 3       | 13     |

B.

| x (min) | T (°C) |
|---------|--------|
| 1       | 8      |
| 2       | 16     |
| 3       | 32     |

C.

| x (min) | T (°C) |
|---------|--------|
| 1       | 11     |
| 2       | 13     |
| 3       | 15     |

D.

| x (min) | T (°C) |
|---------|--------|
| 1       | 11     |
| 2       | 19     |
| 3       | 35     |

15

La cantidad de litros de agua (en millones) que quedan en un embalse después de aplicar un plan de ahorro está dada por  $g(x) = 2 + \sqrt{(15 - x)}$ , donde  $x$  es el número de semanas transcurridas desde que inició el plan. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de  $x$  para los cuales  $g(x)$  está definida?

- A.  $x \geq 15$
- B.  $x > 15$
- C.  $0 \leq x \leq 15$
- D.  $0 < x < 15$

16

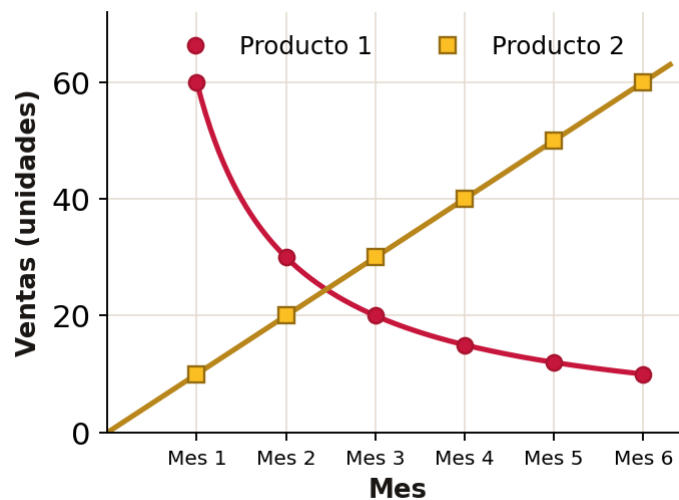
En un juego se lanza un dado **dos veces**. Se gana si el número del **segundo** lanzamiento es **el doble** del número del **primer** lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de ganar?

- A.  $(2)/(36)$
- B.  $(3)/(36)$
- C.  $(4)/(36)$
- D.  $(6)/(36)$

17

Un agente de negocios analizó las ventas mensuales de dos productos durante seis meses, como muestra la gráfica.

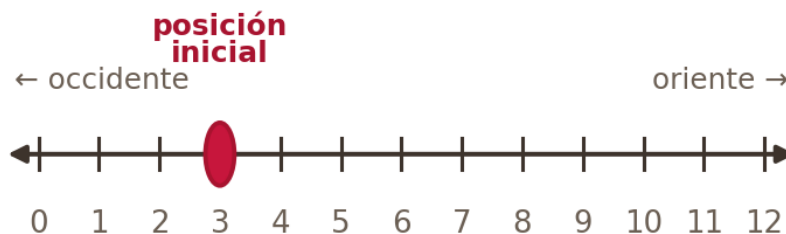
De acuerdo con la información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



- A. Las ventas del producto 1 son directamente proporcionales al número del mes.
- B. Las ventas del producto 1 son inversamente proporcionales al número del mes.
- C. Las ventas del producto 2 son inversamente proporcionales al número del mes.
- D. Las ventas del producto 2 no guardan proporcionalidad con el número del mes.

**18** En la recta numérica se muestra la posición inicial de un saltamontes, en el punto **3**; las unidades están en metros. El saltamontes se mueve **6 metros al oriente**, luego **2 metros al occidente** y, finalmente, **3 metros al oriente**.

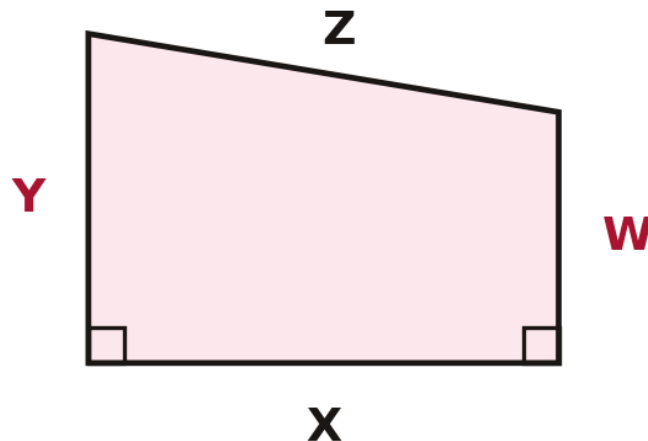
¿Cuál de los siguientes procedimientos permite encontrar la posición final del saltamontes?



- A. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
- B. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.
- C. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
- D. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.

**19** La figura muestra un cuadrilátero con sus lados rotulados **X**, **Y**, **Z** y **W**. En la base, los ángulos marcados indican que **Y** y **W** forman ángulo recto con el lado **X**.

¿Por qué los lados **Y** y **W** son **paralelos**?

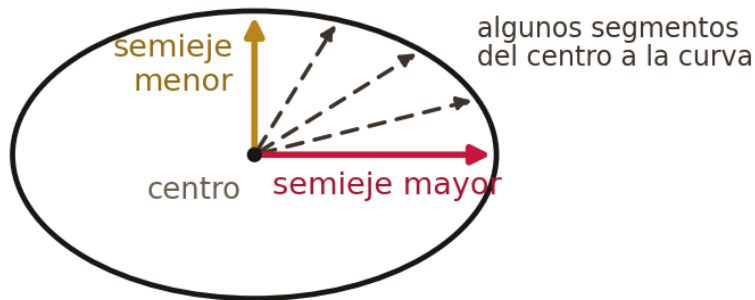


- A. Porque el lado W mide lo mismo que el lado X.
- B. Porque el lado Y es perpendicular a X y el lado W también es perpendicular a X.
- C. Porque todo cuadrilátero tiene siempre dos lados paralelos.
- D. Porque un cuadrilátero con un ángulo recto siempre tiene lados paralelos.

20

En una elipse, el **semieje mayor** es la mayor de las distancias que van del centro a un punto de la elipse, y el **semieje menor** es la menor de esas distancias (ver figura). Una persona afirma que, si el semieje mayor mide **lo mismo** que el semieje menor, entonces la elipse es una **circunferencia**.

¿Es verdadera esta afirmación?



- A. No, porque las distancias del centro a la elipse son siempre distintas, así que los semiejes nunca pueden ser iguales.
- B. No, porque la igualdad de los semiejes mayor y menor no garantiza que todas las distancias del centro a la curva sean iguales.
- C. Sí, porque toda distancia del centro a la curva está entre la del semieje menor y la del mayor; si esas dos son iguales, todas las distancias lo serán.
- D. Sí, porque una elipse en la que el semieje mayor es distinto del menor nunca puede ser una circunferencia.



FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 11°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.